Seat No./Enrollment No.: _____

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA IN ENGINEERING – SEMESTER 4 – EXAMINATION – SUMMER 2026

Subject Code: DI04019011 **Date: 21/05/2026**

Subject Name: THERMAL ENGINEERING-I

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions :
1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

Q.1 **પ્રશ્ન ૧**	**(a)**	List the applications of Heat Exchangers used in industries.	**03**
	(અ)	ઉદ્યોગોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા હીટ એક્સચેન્જર ની યાદી આપો.	**૦૩**
	(b)	Explain the construction and working of a single-stage reciprocating air compressor.	**04**
	(બ)	સિંગલ સ્ટેજ રિસીપ્રોકેટિંગ એર કમ્પ્રેસરની રચના અને કાર્ય સમજાવો	**૦૪**
	(c)	State the purpose of measuring dryness fraction of steam and explain any one method.	**07**
	(ક)	સ્ટીમ ના ડ્રાયનેસ ફેક્શનનું માપન કરવાનો હેતુ જણાવો અને તેની કોઈ એક પદ્ધતિ સમજાવો.	**૦૭**

અથવા

OR

	(c)	Determine the quantity of heat required to produce 1 kg of steam at a pressure of 6 bar at a temperature of 25 °C under the following conditions. (1) when the steam is wet having a dryness fraction 0.9 (2) when the steam is dry saturated. (3) when it is superheated at a constant pressure at 250 °C assuming the mean specific heat of superheated steam to be 2.3 KJ/Kg.K Use following value at P = 6 Bar, T_{sat} = 158.8 °C ; h_f = 670.4 kJ/kg ; h_{fg} = 2085.1 kJ/kg ; h_g = 2755.5 kJ/kg ; s_f = 1.931 kJ/kg K ; s_{fg} = 4.827 kJ/kg K ; s_g = 6.758kJ/kg K	**07**

(ક) 6 બાર દબાણે અને 25 °C તાપમાને રહેલા 1 કિગ્રા પાણીમાંથી નીચેની પરિસ્થિતિઓમાં વરાળ (Steam) બનાવવા માટે જરૂરી ઉષ્ણતા (Heat) નક્કી કરો: **07**

(1) જ્યારે વરાળ ભીની (Wet Steam) હોય અને તેની શુષ્કતા અંશ (Dryness Fraction) x=0.9 હોય.

(2) જ્યારે વરાળ શુષ્ક સંતૃપ્ત (Dry Saturated Steam) હોય.

(3) જ્યારે વરાળ 250 °C તાપમાને સ્થિર દબાણે અતિઉષ્ણ (Superheated Steam) બનાવવામાં આવે.

માનો કે અતિઉષ્ણ વરાળનું સરેરાશ વિશિષ્ટ ઉષ્ણતા Cp=2.3 kJ/Kg.K લો.

Use following value at P = 6 Bar,

Tsat = 158.8 °C ; hf = 670.4 kJ/kg ; hfg = 2085.1 kJ/kg ; hg = 2755.5 kJ/kg ; sf = 1.931 kJ/kg K ; sfg = 4.827 kJ/kg K ; sg = 6.758kJ/kg K

Q.2 પ્રશ્ન ૨

(a) Atmospheric air enters into the compressor of a GTPP working on brayton cycle at temperature of 15 °C and pressure of 1 bar. The pressure ratio of the cycle is 6. after compression its temperature is raised up to 727 °C in the combustion chamber and then it is expanded to its original pressure in the turbine. find out compressor efficiency and turbine efficiency if the temperature after compression is 242 °C and after expansion is 366 °C. take γ=1.4 **03**

(અ) વાતાવરણની હવા બ્રેટન સાઇકલ પર કાર્યરત ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટ (GTPP) ના કમ્પ્રેસરમાં 15°C તાપમાન અને 1 bar દબાણે પ્રવેશ કરે છે. સાઇકલ નું દબાણ અનુપાત 6 છે. કમ્પ્રેશન પછી કમ્બશન ચેમ્બરમાં તેનું તાપમાન 727 °C સુધી વધારવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ ટર્બાઇનમાં તેને તેના મૂળ દબાણ સુધી વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે. જો કમ્પ્રેશન પછીનું તાપમાન 242°C અને વિસ્તરણ પછીનું તાપમાન 366°C હોય, તો કમ્પ્રેસરની કાર્યક્ષમતા અને ટર્બાઇનની કાર્યક્ષમતા શોધો. γ=1.4 લો. **03**

(b) Describe parallel flow and counter flow heat exchangers with neat sketches. **04**

(બ) સમાંતર પ્રવાહ અને વિપરીત પ્રવાહ હીટ એક્સચેન્જર ની સ્વચ્છ આકૃતિ સાથે સમજાવો. **૦૪**

(c) A boiler evaporates 3.6 kg of water per kg of coal into dry saturated steam at 10 bar. The temperature of feed water is 32 °C. Find the equivalent evaporation from and at 100 °C as well as the factor of evaporation. Take the enthalpy of water as 134 kJ/kg and enthalpy of steam as 2776.2 kJ/kg. Latent heat at 100 °C as 2257 kJ/kg **07**

(ક) એક બોઈલર 10 બાર પર પ્રતિ કિલો કોલસાના 3.6 કિલો પાણીને સૂકા સંતૃપ્ત વરાળમાં બાષ્પીભવન કરે છે. ફીડ પાણીનું તાપમાન 32°C છે. 100 °C પર બાષ્પીભવન ગુણાંક અને સમકક્ષ બાષ્પીભવન શોધો. પાણીની એન્થાલ્પી 134 kJ/kg અને વરાળની એન્થાલ્પી 2776.2 kJ/kg લો. 100°C પર સુષુપ્ત ગરમી 2257kJ/kg લો. **07**

અથવા
OR

Q.2 **(a)** A simple closed cycle gas turbine plant receives air at 1 bar and 15 °C and compresses it to 5 bar and then heats it to 800 °C in the heating chamber. The hot air expands in a turbine back to 1 bar. Calculate the power developed per kg of air supplied per second. take Cp for the air as 1 KJ/Kg.K. take γ=1.4 **03**

પ્રશ્ન ૨ **(અ)** એક સરળ ક્લોઝ્ડ સાયકલ ગેસ ટર્બાઇન પ્લાન્ટ 1 બાર દબાણ અને 15 °C તાપમા ને હવા ગ્રહણ કરે છે અને તેને 5 બાર સુધી સંકોચે છે. ત્યારબાદ હીટિંગ ચેમ્બરમાં તેને 800 °C સુધી ગરમ કરવામાં આવે છે. ગરમ હવા ટર્બાઇનમાં ફરીથી 1 બાર સુધી વિસ્તરે છે. પ્રતિ સેકન્ડ પુરવઠા થતી પ્રતિ કિલોગ્રામ હવા દીઠ ઉત્પન્ન થતી શક્તિ ગણવો. હવા માટે Cp =1 kJ/kg.K , γ=1.4 લો. **03**

(b) Differentiate between conduction heat transfer and convection heat transfer. **04**

(બ) વાહન દ્વારા ઉષ્મા સંક્રમણ અને સંવહન દ્વારા ઉષ્મા સંક્રમણ વચ્ચેનો તફાવત લખો. **૦૪**

(c) Explain natural draft and mechanical draft used in boilers with advantages and limitations. **07**

(ક) બોઇલરમાં ઉપયોગમાં લેવાતા નેચરલ ડ્રાફ્ટ અને મિકેનિકલ ડ્રાફ્ટને તેમના લાભો અને મર્યાદાઓ સાથે સમજાવો. **૦૭**

Q.3 **(a)** Explain the working of the Brayton cycle in brief. **03**

પ્રશ્ન 3 **(અ)** બ્રેટોન સાઈકલ નું કાર્ય સંક્ષેપમાં સમજાવો. **03**

(b) Explain the concept of black body in radiation heat transfer. **04**

(બ) ઉષ્મા વિકિરણમાં બ્લેક બોડી ની સંકલ્પના સમજાવો. **૦૪**

(c) A Boiler produces the steam having 3000 KJ/Kg specific enthalpy at 7 Kg/hr rate from the water at 27 °C by the combustion of 1Kg coal. If the calorific value of coal is 30000 KJ/Kg then find (1) Equivalent Evaporation (2) Thermal Efficiency (3) Factor of evaporation. take 4.2 KJ/Kg.K is the specific heat of water. Latent heat at 100 °C = 2257 kJ/kg. **07**

(ક) એક બોઇલર 1 કિગ્રા કોલસા ના દહન થી 27 °C તાપમાન ના પાણી માંથી 7 કિગ્રા/કલાક ના દરે 3000 kJ/kg વિશિષ્ટ એન્થાલ્પી ધરાવતી વરાળ ઉત્પન્ન કરે છે. જો કોલસાનું કેલોરિફિક મૂલ્ય 30000 kJ/kg હોય, તો નીચે મુજબ શોધો: **૦૭**

(૧)સમકક્ષ બાષ્પીભવન (Equivalent Evaporation)

(૨)થર્મલ કાર્યક્ષમતા (Thermal Efficiency)

(૩) બાષ્પીભવન ગુણાંક (Factor of Evaporation)

પાણી ની વિશિષ્ટ ઉષ્મા 4.2 kJ/kg·K અને 100 °C તાપમાને પાણી ને વરાળમાં પરિવર્તિત કરવા માટે જરૂરી ગુપ્ત ઉષ્ણતા (Latent Heat) = 2257 kJ/kg લો.

અથવા

OR

Q.3 **(a)** State advantages of closed cycle gas turbine. **03**

પ્રશ્ન 3 **(અ)** ક્લોઝ્ડ સાયકલ ગેસ ટર્બાઇનના લાભો જણાવો **03**

	(b)	State the properties of a good thermal insulating material.	**04**
	(બ)	થર્મલ ઇન્સ્યુલેટિંગ મટિરિયલના ગુણધર્મો જણાવો.	**૦૪**
	(c)	Explain Dry back fire tube package boiler with neat sketch.	**07**
	(ક)	ડ્રાય બેક ફાયર ટ્યુબ પેકેજ બોઇલરની સ્વચ્છ આકૃતિ સાથે સમજાવો.	**૦૭**
Q.4 **પ્રશ્ન ૪**	**(a)**	Explain the working principle of a jet condenser.	**03**
	(અ)	જેટ કન્ડેન્સરના કાર્યસિદ્ધાંતને સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Differentiate between single-stage and multi-stage reciprocating air compressors.	**04**
	(બ)	સિંગલ સ્ટેજ અને મલ્ટી સ્ટેજ રિસીપ્રોકેટિંગ એર કમ્પ્રેસર વચ્ચેનો તફાવત લખો.	**૦૪**
	(c)	Why is compounding necessary in steam turbines? Explain any one types of compounding with neat sketch.	**07**
	(ક)	સ્ટીમ ટર્બાઇન માં કમ્પાઉન્ડિંગ કેમ જરૂરી છે? કમ્પાઉન્ડિંગના કોઈ એક પ્રકાર ને સ્વચ્છ આકૃતિ સાથે સમજાવો.	**૦૭**
		અથવા OR	
Q.4 **પ્રશ્ન ૪**	**(a)**	Define steam condenser and state its functions.	**03**
	(અ)	સ્ટીમ કન્ડેન્સરની વ્યાખ્યા આપો અને તેના કાર્યો જણાવો.	**૦૩**
	(b)	Explain the construction and working of a centrifugal air compressor.	**04**
	(બ)	સેન્ટ્રિફ્યુગલ એર કમ્પ્રેસરની રચના અને કાર્ય સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Describe different types of steam nozzles with neat sketches and applications.	**07**
	(ક)	સ્ટીમ નોઝલના વિવિધ પ્રકારો તેમની સ્વચ્છ આકૃતિ અને ઉપયોગો સાથે વર્ણવો.	**૦૭**
Q.5 **પ્રશ્ન ૫**	**(a)**	A single stage single acting air compressor having 30 CM diameter and 40 CM stroke is rotating at 100 r.p.m. It takes the air at 20 °C and 1 bar pressure. Air is compressed up to 5 bars. Find out the mean effective Pressure pressure and theoretical power required to run it, when the compression is (a) isothermal (b) Adiabatic. take γ=1.4	**03**
	(અ)	30 સેમી વ્યાસ અને 40 સેમી સ્ટ્રોક ધરાવતો સિંગલ સ્ટેજ સિંગલ એક્ટિંગ એર કમ્પ્રેસર 100 r.p.m. પર ફરે છે. તે 20°C તાપમાન અને 1 બાર દબાણે હવા લે છે. હવાને 5 બાર સુધી સંકોચવામાં આવે છે. જ્યારે સંકોચન (અ) આઇસોથર્મલ અને (બ) એડિયાબેટિક હોય ત્યારે સરેરાશ અસરકારક દબાણ અને તેને ચલાવવા માટે જરૂરી થિયોરેટિકલ પાવર શોધો. γ=1.4	**૦૩**
	(b)	Differentiate between fire tube boiler and water tube boiler.	**04**
	(બ)	ફાયર ટ્યુબ બોઇલર અને વોટર ટ્યુબ બોઇલર વચ્ચેનો તફાવત લખો.	**૦૪**
	(c)	Differentiate between jet condenser and surface condenser.	**07**
	(ક)	જેટ કન્ડેન્સર અને સરફેસ કન્ડેન્સર વચ્ચેનો તફાવત લખો.	**૦૭**
		અથવા OR	
Q.5 **પ્રશ્ન ૫**			

(a) Air is compressed from 1 bar to 5 bar in the compressor at the rate of 3 m^3/min. Isothermal efficiency of the compressor is 78% . Calculate the indicated power of the compressor. **03**

(અ) કોમ્પ્રેસરમાં હવાને 1 બાર થી 7 બાર ના દબાણ સુધી 3 m^3/min ના દરે કોમ્પ્રેસ કરવામાં આવે છે. જો કોમ્પ્રેસરની આઇસોથર્મલ દક્ષતા 78% હોય, તો કોમ્પ્રેસરનો સાચો ઇન્ડિકેટેડ પાવર શોધો. **03**

(b) What is boiler mountings ? Explain any one in detail. **04**

(બ) બોઇલર માઉન્ટિંગ્સ શું છે? કોઈ એકને વિગતવાર સમજાવો. **૦૪**

(c) Explain the effects of air leakage in steam condensers and any one methods of air leak detection. **07**

(ક) સ્ટીમ કન્ડેન્સર માં હવા ના લીકેજ ના પ્રભાવો લખો અને હવાના લીકેજ શોધવાની કોઈ એક પદ્ધતિ વિગતવાર સમજાવો. **૦૭**

*****